정연서

Software Engineer

010-6632-0568 yeonseosla@gmail.com github.com/yeonseo-Jung linkedin.com/in/yeonseo-jung

병역 산업기능요원(보충역) 편입 희망

> **분산 시스템 · 메시징 · 관측성** 같은 시스템 엔지니어링의 기초 위에서 문제를 풀어왔습니다. 단일 스택에 머물지 않고 백엔드 · 데브옵스 · 데이터/ML 엔지니어링 · 퀀트 영역을 오가며, 문제마다 가장 적합한 도구를 선택하는 방식으로 일합니다. 공학적 지식과 기술은 목적이 아니라 **해결의 도구**이며, 회사의 사업 방향과 도메인을 본질부터 학습해 실질적인 가치로 연결하는 데 집중합니다. 가설을 세우고 검증한 뒤, 수많은 실패에서 배우고 보완해 다시 실행하는 방식으로 성과를 만들어왔습니다.

Domain Depth	처음 접하는 도메인도 본질부터 학습하고 비즈니스 맥락과 엮어, 기술로 문제를 풀고 가치를 만들어냅니다.
Proactive	주어진 일의 범위에 머물지 않고, 더 나은 성과를 위해 직무의 경계를 넘나들며 의견을 내고 실행합니다.
Data-Driven	데이터로 기존 가정의 유효성을 검증해 제품 재설계로 연결. 감이 아닌 객관적 근거로 최선의 의사결정을 도출합니다.

SKILLS & STACK

핵심 기술

Python	Expert
Rust	Proficient
Apache Airflow	Advanced
SQLAlchemy / MySQL	Advanced
Pandas / NumPy / SciPy	Expert
데이터 파이프라인 설계	Advanced
Docker Compose / AWS	Advanced
통계 분석 / ML	Advanced

데이터 처리 · 분석

Pandas · NumPy · SciPy · statsmodels · scikit-learn · XGBoost · LightGBM · Optuna

오케스트레이션 · 파이프라인

Apache Airflow · Celery · RabbitMQ · Redis · asyncio · tenacity

RUST 생태계

tokio · sqlx · lapin · axum · Cargo workspace

데이터베이스 · 스토리지

SQLAlchemy · MySQL · PostgreSQL · AWS S3 · Azure Blob

DEVOPS · 모니터링

Docker Compose · Nginx · Prometheus · Grafana · pytest

데이터 소스

KRX · KIS · EODHD · FRED · Binance · Bitget · OKX

학력

서울시립대학교

신소재공학과 · 논술전형 입학 · 4학년 중퇴

EXPERIENCE

STOA Investment (퀀터스)

2023.01 – 현재 · 3년 5개월

백엔드 · 데이터 파이프라인 · ML 엔지니어링

> 초기 멤버로 합류해 백엔드 · 데이터 파이프라인 · 인프라 · 배포 · 운영을 기획부터 고도화까지 단독으로 담당해왔습니다. 주요 프로젝트는 아래와 같고, 각각의 문제 정의와 해결 과정은 Core Projects와 포트폴리오에서 다룹니다.

- **분산 트레이딩 시스템 Zero-to-One 설계 · 운영** — pub/sub 1:N 브로드캐스트, DLQ 격리, 시간 슬롯 멱등성, Bulkhead 패턴 등 **메시징 신뢰성 패턴을 직접 설계**해 1,600+ 계좌 · 6개 외부 시스템 · **24/7 무중단 · 메시지 유실 0건** 유지. 시그널 생성부와 집행부를 물리적으로 분리해 부분 장애가 전체로 확산되지 않는 구조를 확보했습니다. (월평균 거래대금 약 5천억 규모)
- **거래 실행 엔진 Python → Rust 무중단 마이그레이션** — 운영 중인 시스템의 GIL · 이벤트 루프 · 드라이버 호환성 등 **구조적 한계를 언어 수준에서 해소**하기 위해 거래 실행 엔진을 Rust로 단독 마이그레이션. **Strangler Fig + Feature Flag**(`QUANTUS_ENGINE`) 기반 점진 전환으로 무중단·즉시 롤백을 보장. **13-crate Cargo workspace** 설계, `ExchangeAdapter` trait으로 4개 거래소 어댑터 통일, 3-Stage Docker 빌드 + GitHub Actions CI/CD 구축. **메모리 -95% (4.3GB→193MB) · Docker 이미지 -87% (1.2GB→160MB) · 트레이딩 핵심 LOC -53%**를 실측 검증.
- **퀀터스 프라임 서비스 런칭 및 전략 설계** — 3-클릭 구독형 B2C 서비스를 기획·구현. 글로벌 올웨더 액티브 전략의 피처 엔지니어링부터 실전 운용까지 단독 담당했습니다. 매출 40% 기여 · Total AUM 500억
- **레거시 데이터 파이프라인 Airflow 기반 현대화** — 3년간 유지보수하며 관찰한 구조적 한계를 아키텍처 차원에서 진단하고 단독 재설계. 프로덕션 전환 이후 레거시 2종 모두 폐기했습니다.
- **데이터로 내부 가정 뒤집기** — 기존에 검증 없이 통용되던 로직의 유효성을 통계 검정으로 확인해 무효임을 증명하고, 이 근거로 제품 재설계까지 이어졌습니다. 감이 아닌 근거로 판단을 뒤집는 사례를 실제로 만들어낸 경험입니다.

Apache Airflow · SQLAlchemy · RabbitMQ · Celery · FastAPI · Rust · tokio · sqlx · lapin · Cargo workspace · Docker Compose · AWS S3 · Azure Blob · XGBoost · LightGBM · statsmodels

마이셀럽스 (현 키토크에이아이)

2021.12 – 2022.12 · 1년

데이터 엔지니어

> AI 기반 인플루언서 매칭 플랫폼에서 데이터 수집·정제·분석 전 과정의 자동화와 운영 도구를 구축했습니다.

→ **데이터 처리 파이프라인 전 과정 자동화** — 라벨링·클렌징·수집·분석을 수동으로 분산 수행하던 업무의 병목을 분석한 뒤, 반복 가능한 단계로 분해해 Python 파이프라인으로 통합. **4~5명 인력 → 1명**으로 효율화

80% 인력 절감

→ **비개발자가 운영 가능한 구조로 인수인계** — 개발자가 계속 붙어있어야 돌아가는 파이프라인은 장기적으로 실패한다고 보고, PyQt 기반 UI로 제어·상태·모니터링 기능을 감싸 분석가·운영팀이 직접 파이프라인을 쓰고 관리할 수 있게 만들었습니다.

Python | PyQt | 데이터 파이프라인 | 자동화 | 데이터 품질

CORE PROJECTS

1. 분산 트레이딩 시스템 — Zero-to-One 구축 + Rust 마이그레이션

STOA · 2023 – 현재 · 단독 설계·구현·운영

문제 계좌 수 증가로 시그널 생성과 주문 집행이 동일 프로세스에 묶여 장애 파급이 광범위. 24/7 이벤트 매매가 필요한 코인과 장 세션·리밸런싱 기반으로 돌아가는 주식을 단일 엔진으로 처리하기도 어려웠음

설계 pub/sub 기반 1:N 구조로 **시그널 생성부와 주문 집행부를 물리적으로 분리**. 집행부는 공통 Celery 인프라 위에서 **코인=이벤트 기반, 주식=요청 기반 TWAP으로 오케스트레이션 이원화**. ML 서빙(학습→예측→재학습)을 시그널 파이프라인에 통합

성과 **1,600+ 계좌 · 6개 거래소/증권사 · 24/7 무중단 · 메시지 유실 0건** · 월평균 거래대금 약 5천억 규모 운용

진화 운영 중 노출된 GIL · 이벤트 루프 · 드라이버 호환성 등 **언어 수준 한계를 해소하기 위해 거래 실행 엔진을 Python → Rust로 무중단 마이그레이션**. Strangler Fig + Feature Flag 기반 점진 전환, 13-crate Cargo workspace 설계, ExchangeAdapter trait으로 4개 거래소 어댑터 통일. **메모리 -95% · 이미지 -87% · 트레이딩 핵심 LOC -53%** 실측

RabbitMQ | FastAPI · Celery | asyncio | Rust · tokio · sqlx · lapin | axum | 3-Stage Docker | XGBoost · LightGBM

2. quantus-pipeline — 레거시 데이터 파이프라인 Airflow 현대화

STOA · 2026.03 · 단독 수행

문제 3년간 유지보수하며 축적된 구조적 한계(스케줄러 SPOF · DAG 의존성 부재 · 관심사 미분리 · 관측성 부재)가 장기 장애로 표면화. 개별 수정이 아닌 아키텍처 재설계가 필요한 시점

설계 Airflow 기반 통합 플랫폼으로 이관. 모든 기술 선택은 **"더 좋은 도구"가 아니라 "현재 규모·제약에 맞는 최소 복잡도"** 기준으로 대안 대비 트레이드오프 명시 후 결정

성과 프로덕션 전환 완료, **레거시 2종 완전 폐기**. 장애 복구·백필·회귀 검증 자동화

Apache Airflow | SQLAlchemy | Docker Compose | AWS S3 · Azure Blob

3. 퀀터스 프라임 — 글로벌 올웨더 액티브 전략

STOA · 2024 – 현재 · 기획·구현·전략 설계·운용

문제 플랫폼 학습 곡선이 높아 라이트·신규 유저 이탈. 기관급 올웨더 프레임워크를 개인 투자자가 바로 운용하기 어려워 실전 운용 가능한 형태로 재설계 필요

설계 3-클릭 구독형 B2C 서비스 기획·구현. 거시 레짐 자동 감지, 포트폴리오 최적화 개선(소수 자산 집중 문제 해소), 꼬리 위험 오버레이로 **실전 운용 가능한 올웨더**로 재구성

성과 **단일 전략 AUM 50억 돌파** · 수익률 **16.8%** (2024-12 ~ 2026-01, S&P500 +17.0%와 유사) · Sharpe **1.5** (벤치마크 0.88) · MDD **-8.0%** (벤치마크 -18.9%) · 서비스 전체로 **매출 40% 기여**

Portfolio Optimization | Regime Detection | Risk Overlay | Feature Engineering